

Algorytmy Optymalizacji Dyskretnej, Lista 1

Błażej Pawluk

27 października 2025

1 Zadanie 1 - BFS i DFS

1.1 Testy podane na liście:

1.1.1 Graf 1:

BFS:

SKIEROWANY:

Kolejnosc odwiedzania:

1 2 3 4 5 6

NIESKIEROWANY:

Kolejnosc odwiedzania:

1 2 3 4 5 6

DFS:

SKIEROWANY:

Kolejnosc odwiedzania:

1 2 3 5 6 4

NIESKIEROWANY:

Kolejnosc odwiedzania:

1 2 3 5 4 6

1.1.2 Graf 2:

BFS:

SKIEROWANY:

Kolejnosc odwiedzania:

1 2 4 3 6 8 5 7

NIESKIEROWANY:

Kolejnosc odwiedzania:

1 2 4 5 3 6 8 7

DFS:

SKIEROWANY:

Kolejnosc odwiedzania:

1 2 3 4 8 7 6 5

NIESKIEROWANY:
Kolejnosc odwiedzania:
1 2 3 4 8 5 6 7

1.1.3 Graf 3:

BFS:
SKIEROWANY:
Kolejnosc odwiedzania:
1 2 3 5 4 6 8 7 9
NIESKIEROWANY:
Kolejnosc odwiedzania:
1 2 3 5 4 6 7 8 9
DFS:
SKIEROWANY:
Kolejnosc odwiedzania:
1 2 4 5 6 7 8 9 3
NIESKIEROWANY:
Kolejnosc odwiedzania:
1 2 4 5 3 6 7 8 9

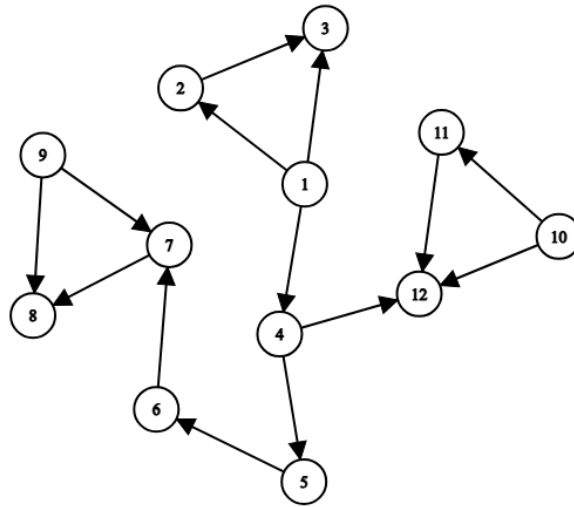
1.2 Własne przykłady:

1.2.1 Graf skierowany:

BFS:
Kolejnosc odwiedzania:
1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11
DFS:
Kolejnosc odwiedzania:
1 2 3 4 5 6 7 8 12 9 10 11

1.2.2 Graf nieskierowany:

BFS:
Kolejnosc odwiedzania:
1 2 3 4 5 12 6 10 11 7 8 9
DFS:
Kolejnosc odwiedzania:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11



Rysunek 1: Graf do zadania 1 (nieskierowany jest ten sam, ale bez kierunku krawędzi)

2 Zadanie 2 - sortowanie topologiczne z wykrywaniem istnienia skierowanego cyklu

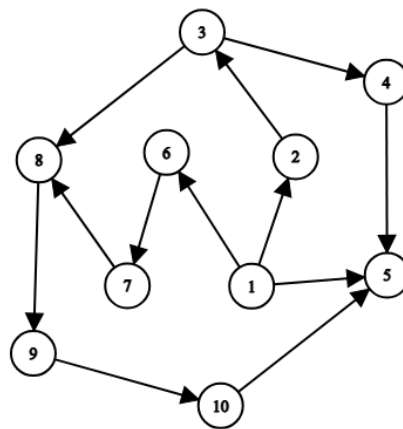
2.1 Własne przykłady:

2.1.1 Graf acykliczny:

Graf jest acykliczny.

Porządek topologiczny:

1 6 7 2 3 8 9 10 4 5



Rysunek 2: Graf do zadania 2 (acykliczny)

2.1.2 Graf z cyklem skierowanym:

Graf zawiera skierowany cykl.

2.2 Grafy z paczki aod_testy1.zip

testy/2/g2a-1.txt:

Graf jest acykliczny.

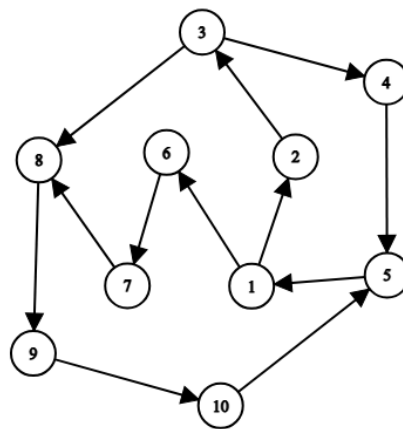
Porządek topologiczny:

1 5 9 13 2 6 10 14 3 7 11 15 4 8 12 16

2.171000 ms

testy/2/g2a-2.txt:

Graf jest acykliczny.



Rysunek 3: Graf do zadania 2 (z cyklem skierowanym)

Porządek topologiczny:

```
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33
43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65
75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97
8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 9 19 29 39 49 59 69 79 89 99 10 20 30
40 50 60 70 80 90 100
9.112000 ms
```

testy/2/g2a-3.txt:

Graf jest acykliczny.

(n > 200)

1.146000 ms

testy/2/g2a-4.txt:
Graf jest acykliczny.
(n > 200)
5.077000 ms

testy/2/g2a-5.txt:
Graf jest acykliczny.
(n > 200)
85.611000 ms

testy/2/g2a-6.txt:
Graf jest acykliczny.
(n > 200)
571.367000 ms

testy/2/g2b-1.txt:
Graf zawiera skierowany cykl.
0.070000 ms

testy/2/g2b-2.txt:
Graf zawiera skierowany cykl.
0.172000 ms

testy/2/g2b-3.txt:
Graf zawiera skierowany cykl.
0.918000 ms

testy/2/g2b-4.txt:
Graf zawiera skierowany cykl.
5.112000 ms

testy/2/g2b-5.txt:
Graf zawiera skierowany cykl.
88.050000 ms

testy/2/g2b-6.txt:
Graf zawiera skierowany cykl.
571.570000 ms

3 Zadanie 3 - rozkład na silnie spójne składowe

3.1 Własne przykłady:

3.1.1 Graf silnie spójny:

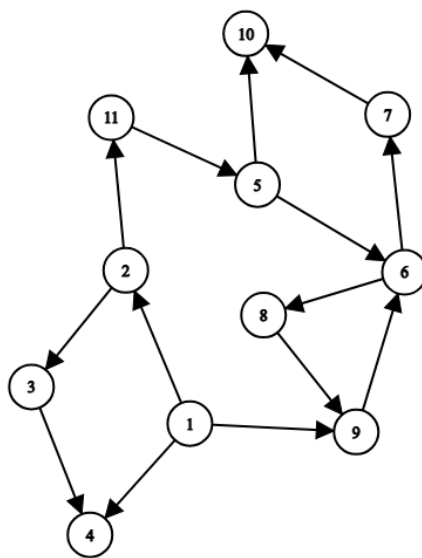
Liczba silnie spójnych składowych: 1

Liczba wierzchołków w silnie spójnych składowych:

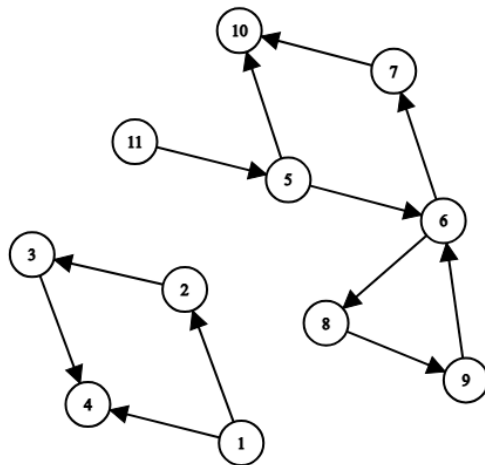
11

Listy wierzchołków składowych:

1 2 3 4 11 5 6 7 10 8 9



Rysunek 4: Graf do zadania 3 (silnie spójny)



Rysunek 5: Graf do zadania 3 ($z > 1$ silnie spójną składową)

3.1.2 Graf spójny $z > 1$ silnie spójną składową:

Liczba silnie spójnych składowych: 2

Liczba wierzchołków w silnie spójnych składowych:

4 7

Listy wierzchołków składowych:

1 2 3 4

11 5 6 7 10 8 9

3.1.3 Grafy z paczki aod_testy1.zip

testy/3/g3-1.txt:

Liczba silnie spójnych składowych: 5

Liczba wierzchołków w silnie spójnych składowych:

5 4 2 4 1
Listy wierzchołków składowych:
1 5 4 3 2
6 8 9 7
10 11
12 15 14 13
16
1.970000 ms

testy/3/g3-2.txt:
Liczba silnie spójnych składowych: 5
Liczba wierzchołków w silnie spójnych składowych:
6 36 24 40 1
Listy wierzchołków składowych:
1 6 5 4 3 2
7 13 19 25 31 37 38 39 40 41 42 36 35 29 28 34 22 21 27 33 15 14 20
26 32 8 9 16 10 23 17 11 30 24 18 12
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
66
67 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88
87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68
107
7.305000 ms

testy/3/g3-3.txt:
Liczba silnie spójnych składowych: 5
Liczba wierzchołków w silnie spójnych składowych:
7 400 200 400 1
1.393000 ms

testy/3/g3-4.txt:
Liczba silnie spójnych składowych: 5
Liczba wierzchołków w silnie spójnych składowych:
8 3600 2400 4000 1
8.998000 ms

testy/3/g3-5.txt:
Liczba silnie spójnych składowych: 5
Liczba wierzchołków w silnie spójnych składowych:
9 40000 20000 40000 1
87.654000 ms

testy/3/g3-6.txt:
Liczba silnie spójnych składowych: 5
Liczba wierzchołków w silnie spójnych składowych:
10 360000 240000 400000 1

848.730000 ms

4 Zadanie 4 - dwudzielność grafu

4.1 Własne przykłady:

4.1.1 Graf dwudzielny skierowany:

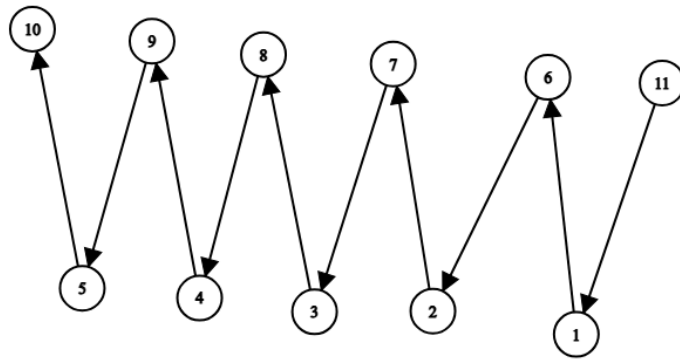
Graf jest dwudzielny.

V0:

1 2 3 4 5

V1:

6 7 8 9 10 11



Rysunek 6: Graf do zadania 4 (dwudzielny, skierowany)

4.1.2 Graf dwudzielny nieskierowany:

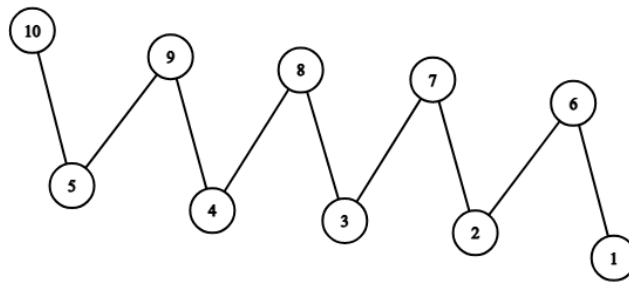
Graf jest dwudzielny.

V0:

1 2 3 4 5

V1:

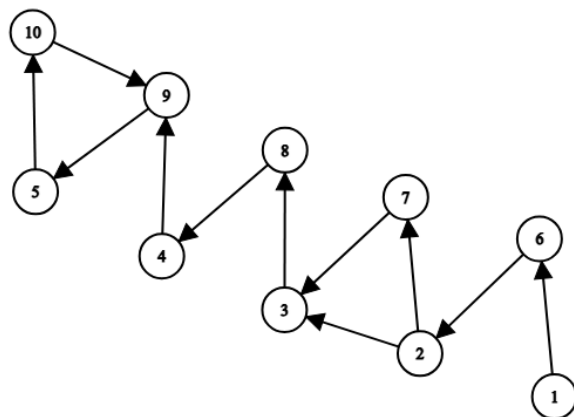
6 7 8 9 10



Rysunek 7: Graf do zadania 4 (dwudzielny, nieskierowany)

4.1.3 Graf niedwudzielny skierowany:

Graf nie jest dwudzielny.



Rysunek 8: Graf do zadania 4 (niedwudzielny, skierowany)

4.1.4 Graf niedwudzielny nieskierowany:

Graf nie jest dwudzielny.

4.2 Grafy z paczki aod_testy1.zip

testy/4/u4a-1.txt:

Graf jest dwudzielny.

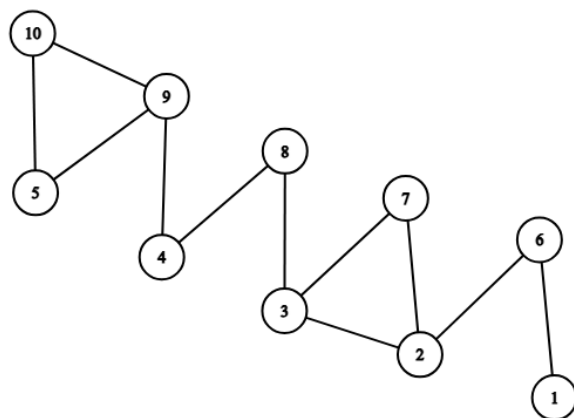
V0:

1 4 5 6 7

V1:

2 3 8 9 10 11 12 13 14 15

1.632000 ms



Rysunek 9: Graf do zadania 4 (niedwudzielny, nieskierowany)

```

testy/4/u4a-2.txt:
Graf jest dwudzielny.
V0:
1 4 5 6 7 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
127
V1:
2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
10.501000 ms

testy/4/u4a-3.txt:
Graf jest dwudzielny.
0.766000 ms

testy/4/u4a-4.txt:
Graf jest dwudzielny.
10.391000 ms

testy/4/u4a-5.txt:
Graf jest dwudzielny.
75.992000 ms

testy/4/u4a-6.txt:
Graf jest dwudzielny.
577.531000 ms

testy/4/u4b-1.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
0.350000 ms

testy/4/u4b-2.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
0.251000 ms

testy/4/u4b-3.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
0.737000 ms

testy/4/u4b-4.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
10.000000 ms

testy/4/u4b-5.txt:

```

Graf nie jest dwudzielny.
71.043000 ms

testy/4/u4b-6.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
546.750000 ms

testy/4/d4a-1.txt:
Graf jest dwudzielny.
V0:
1 3 6 8 9 11 14 16
V1:
2 4 5 7 10 12 13 15
3.038000 ms

testy/4/d4a-2.txt:
Graf jest dwudzielny.
V0:
1 3 5 7 9 12 14 16 18 20 21 23 25 27 29 32 34 36 38 40 41 43 45 47
49 52 54 56 58 60 61 63 65 67 69 72 74 76 78 80 81 83 85 87 89 92 94
96 98 100
V1:
2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 22 24 26 28 30 31 33 35 37 39 42 44 46 48
50 51 53 55 57 59 62 64 66 68 70 71 73 75 77 79 82 84 86 88 90 91 93
95 97 99
6.772000 ms

testy/4/d4a-3.txt:
Graf jest dwudzielny.
1.021000 ms

testy/4/d4a-4.txt:
Graf jest dwudzielny.
5.333000 ms

testy/4/d4a-5.txt:
Graf jest dwudzielny.
79.884000 ms

testy/4/d4a-6.txt:
Graf jest dwudzielny.
495.084000 ms

testy/4/d4b-1.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
0.247000 ms

testy/4/d4b-2.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
0.287000 ms

testy/4/d4b-3.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
1.241000 ms

testy/4/d4b-4.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
4.833000 ms

testy/4/d4b-5.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
67.585000 ms

testy/4/d4b-6.txt:
Graf nie jest dwudzielny.
410.159000 ms